

예제 5

함수의 증가와 감소



www.ebsi.co.kr

정의역이 실수 전체의 집합인 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + (3a+4)x + 2$ 가 역함수를 갖도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

풀이 전략

정의역이 실수 전체의 집합인 연속함수 $f(x)$ 가 역함수를 가지려면 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 증가하거나 감소해야 한다.

풀이

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 증가해야 한다.

$f'(x) = x^2 + 2ax + 3a + 4$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^2 + 2ax + 3a + 4 \geq 0$$

이 성립하려면 방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때,

$$\frac{D}{4} = a^2 - 3a - 4 \leq 0$$

이어야 한다.

$$(a+1)(a-4) \leq 0 \text{에서}$$

$$-1 \leq a \leq 4$$

따라서 구하는 실수 a 의 최솟값은 -1 이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 76쪽

확인유제

09 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ 은 열린 구간 (a, b) 에서 감소한다고 한다. a 의 최솟값을 α , b 의 최댓값을 β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

발전유제

10 함수 $f(x) = e^x - ax$ 가 $x \geq 0$ 에서 증가하도록 하는 상수 a 의 최댓값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5